

이차전지

산업이슈

2026. 09. 10

미국 ESS 배터리 수급 점검

Comment

수요 전망치 점검: 미국 ESS 누적 설치 전망은 SEIA(미국 태양광 산업협회)가 2030년까지 683Gwh, Wood Mackenzie가 2031년까지 655Gwh(200GW)를 제시하고 있다. 2Q26말 누적 설치 용량 195Gwh를 감안하면, 2030년까지 연간 신규 설치 수요 90gwh~110gwh 수준으로 환산된다. 이는 이미 가시화된 FTM 파이프라인과 BTM 잠재수요만으로도 상당 부분 설명 가능한 보수적 수치로 보이며, 오히려 BTM에서의 추가 상방도 열려 있다고 판단한다.

유틸리티용(FTM): LBNL 계통연계 대기열 데이터로 높은 가시성이 검증된다. 2025년 말 이미 계통 연계 계약을 완료한 ESS 프로젝트와 2026~2027년 예상 신규 요청 중에서 2030년까지 ESS 설치까지 이어질 용량을 추산하면 약 400~600Gwh이다. (뒷장에 추가 자료).

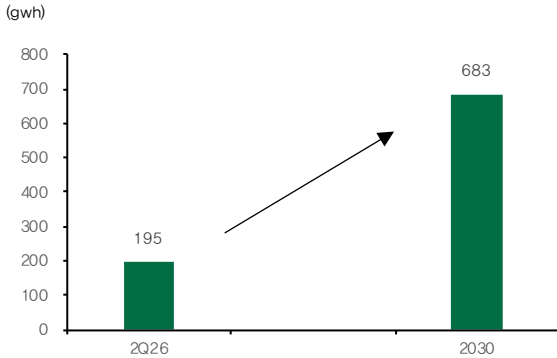
데이터센터 등 대규모 부하용(BTM): JLL에 따르면 북미지역의 건설 중 데이터센터는 2025년 35GW → 2026년 66GW로 급증했고, 이 중 95%가 사전 계약 완료 상태이다. 이들 중 20%가 2시간 저장주기의 ESS를 설치한다고 가정하면 26Gwh의 잠재 수요가 발생한다. 그러나 이 숫자는 AI 데이터센터 설계 및 대규모 부하 접속 제도 변화로 인해 상방 요인이 더 크다. NVIDIA는 BESS를 AI factory의 핵심 인프라로 제시하고 있으며, IEEE 역시 대규모 데이터센터 변전소 설계에서 ESS를 주요 설계 요소로 다루고 있다. 또한 지난 6월 FERC는 대규모 부하 계통연계 소명명령을 통해, 데이터센터 등 대규모 부하가 전력 사용량을 탄력적으로 조절할 수 있을 경우 송전망 증설 부담을 줄이고 계통 접속을 앞당길 수 있는 유연접속 방안을 검토하도록 RTO/ISO에 요구했다. 신규 데이터센터의 핵심 병목은 전력망 접속이고, ESS는 대표적인 유연성 자원이기 때문에 전력망 접속을 앞당기기 위해 데이터센터에 도입이 확대될 것이다.

공급 점검: SEIA에 따르면 미국 ESS 배터리 생산능력은 53Gwh, 건설 중인 용량은 118Gwh이다. 이 중 한국 셀 3사의 CAPA 계획은 총 100~120Gwh(LGES 50~60Gwh, SDI 40~50Gwh, SKON 10Gwh)이다. 즉, 중국계 공급을 제외한 비중국 생산능력은 여유가 크지 않다. 최근 트럼프 행정부의 전력망 공급망 규제, Ford의 중국 기업에 대한 운영 의존도 경고가 심화됨에 따라 국내 셀사들의 ESS 라인 가동률은 높은 수준을 확보할 수 있을 것이다.

Action

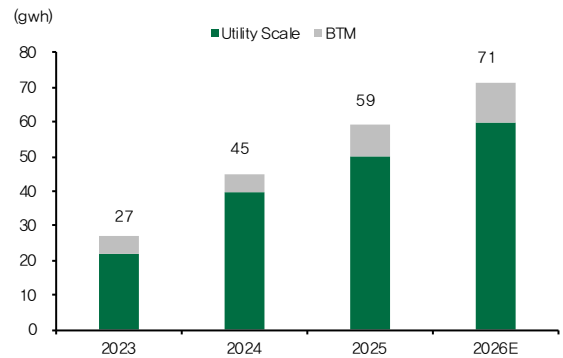
셀 기업들에 대한 기대감 지속: 주가 Multiple 및 ESS 기여도, 미국 비중국 셀 수급 상황에 따른 수주 모멘텀, 가동률 가시성을 고려하여 소재사 대비 셀사를 선호한다. 실적 기여 측면에서는 LG에너지솔루션은 이미 ESS 배터리 외형성장이 시작되었고, 램프업하며 마진을 정상화 과제가 남았다. 삼성SDI는 4분기 LFP배터리 양산 시작과 함께 ESS 부문 외형성장 본격화될 전망이다.

도표 1. SEIA 2030년 미국 ESS 설치 전망



자료: SEIA, DB증권

도표 2. 미국 연간 ESS 신규 설치 용량



자료: SEIA, DB증권

도표 3. 유틸리티(FTM)형 ESS 계통연계 신청 파이프라인 기반 수요 추정

2025년 말 기준 파이프라인

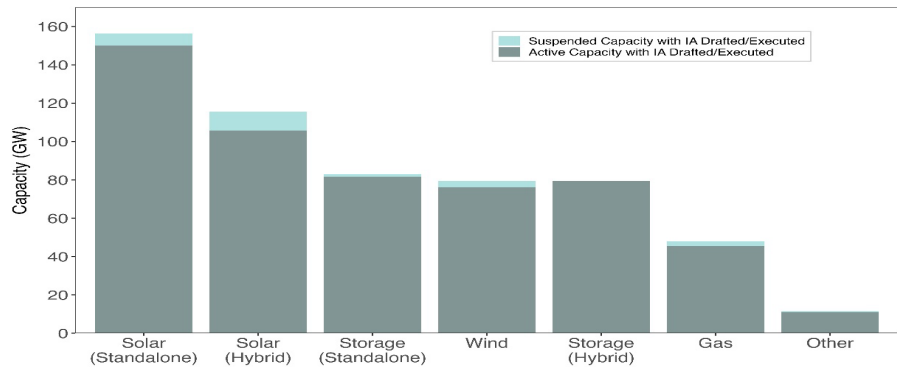
2025년 말 기준 계통연계 계약 완료 Storage 중 Active 용량	161.1GW
2026년 상반기 설치 완료	10GW
5년 이내 operational 비중	46%
저장주기	3~3.5h
$151\text{GW} * 46\% * 3\sim 3.5\text{h} =$	208~243gwh

2026~2027 신규 신청 기반

2021~2025년 신규 request 평균	642GW
2000~2025 요청이 2025년 말 기준 Operational까지 완료된 비중	26%
계통연계 신청 이후 상업가동까지 걸리는 기간 평균	60개월
2026~2027 신규 계통연계 신청 전망	1300GW
ESS 비중	36~40%
$1300\text{GW} * 38\% * 20\sim 25\% * 3\sim 3.5\text{h}$	290~430gwh

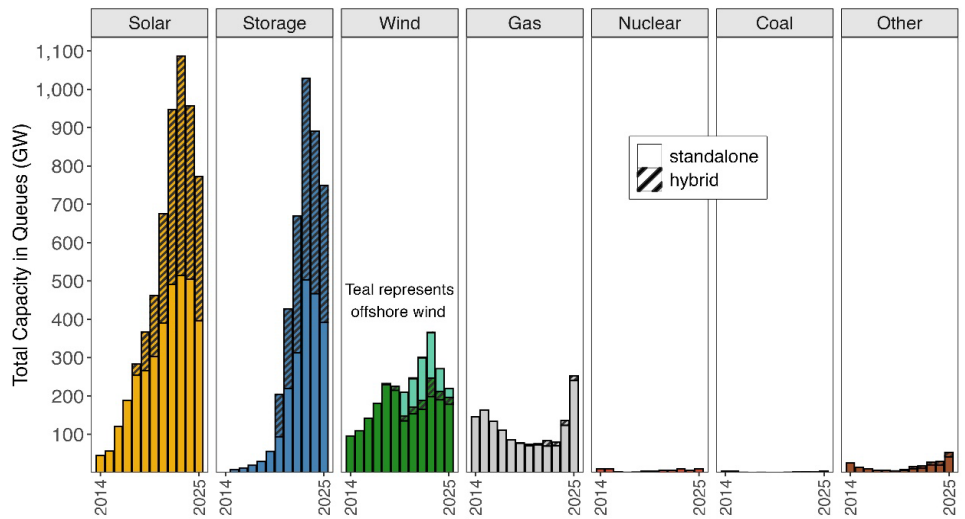
자료: DB증권

도표 4. 2025년 말 기준 계통연계 계약 완료 Storage 용량



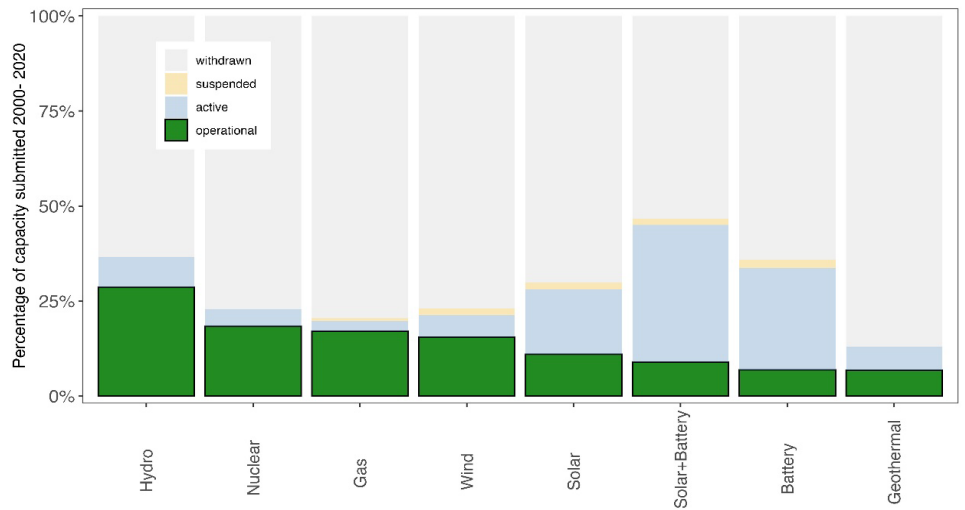
자료: LBNL, DB증권

도표 5. 발전원 별 Active한 계통 연계 신청 누적



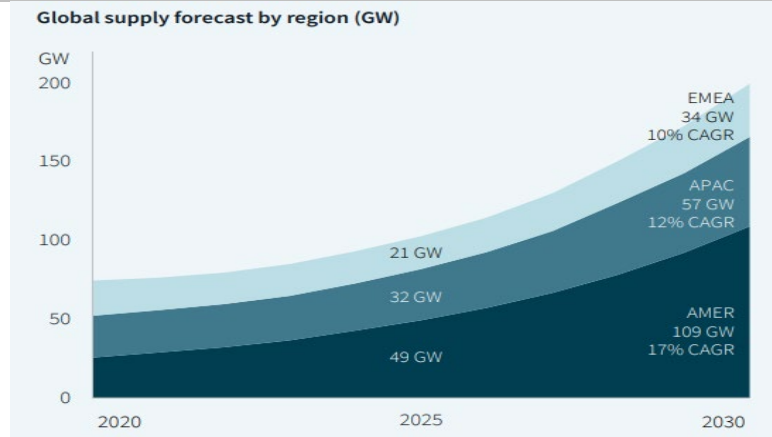
자료: LBNL, DB증권

도표 6. 발전원별 계통 연계 신청이 가동/취소되는 비중



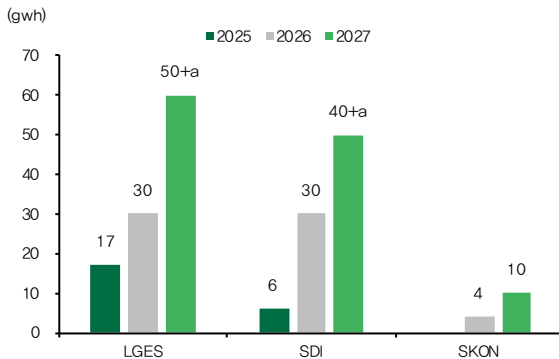
자료: LBNL, DB증권

도표 7. 지역별 데이터센터 용량 전망



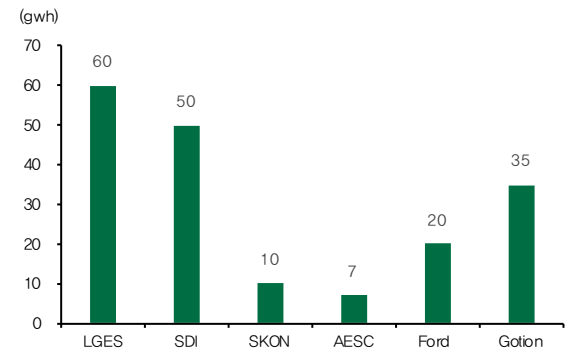
자료: JLL, DB증권

도표 8. 미국 내 국내 셀 3사 ESS 배터리 CAPA 계획



자료: DB증권

도표 9. 미국 내 기업별 LFP 배터리 CAPA



자료: DB증권

Compliance Notice

- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자이익변율 (2026-07-01 기준) - 매수(91.41%) 중립(8.59%) 매도(0.0%)

기업 투자이익변율 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임

- Buy: 초과 상승률 10%p 이상
- Hold: 초과 상승률 -10~10%p
- Underperform: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자이익변율 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임

- Overweight: 초과 상승률 10%p 이상
- Neutral: 초과 상승률 -10~10%p
- Underweight: 초과 상승률 -10%p 미만